Modul 09 — Perpustakaan Digital

Sistem peminjaman buku berbasis web dengan verifikasi email OTP, REST API, dan mesin peminjaman yang sudah teruji

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	Perpustakaan Digital (folder `perpustakaan`)
Jenis	Aplikasi web SPA (Laravel 11 + Inertia + Vue 3) + REST API token
Asal	Upgrade dari versi PHP native ke stack modern
Role	Super Admin (Kepala Pustaka), Pustakawan, Anggota (mahasiswa/siswa/guru)
Status jujur	**Fondasi dan mesin peminjaman selesai; sebagian besar halaman panel staf/admin belum dibuat** (lihat Kekurangan)

2. Tujuan Pembuatan

1. Mengganti pencatatan peminjaman manual dengan sistem yang rapi dan aman.
2. Membangun fondasi yang kuat lebih dulu: database, keamanan, dan alur bisnis peminjaman.
3. Menyediakan REST API sehingga kelak bisa dibuat aplikasi mobile.
4. Mengamankan akun anggota dengan verifikasi email dan hashing modern.

3. Manfaat

- **Peminjaman terstruktur:** ajukan → setuju/tolak → ajukan kembali → konfirmasi → denda/hilang/perpanjang.
- **Denda dihitung otomatis** sehingga tidak ada sengketa manual.
- **Label QR per buku:** scan membuka halaman buku tanpa login.

- **Notifikasi dalam aplikasi** (lonceng di header) untuk status pengajuan.
- **Ulasan dan usulan judul buku** dari anggota lewat API.
- **Aman:** OTP email, Argon2id, pembatasan percobaan login.

> **Mengapa penting?** Perpustakaan yang baik tidak hanya menyimpan buku, tetapi membuat setiap buku mudah ditemukan, dipinjam, dan kembali tepat waktu.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- `BorrowingService` mencakup seluruh *state machine* peminjaman dan diuji dengan **16 skenario** otomatis.
- Hashing **Argon2id** diverifikasi lewat unit test; rehash otomatis dari hash lama.
- Anti brute-force (rate limiting) pada login.
- REST API lengkap berbasis Sanctum dengan token per perangkat.
- Optimasi performa: N+1 dihapus (`withAvg` / `withCount`), pengaturan di-memo, font lokal.
- Seeder demo realistis (`ShowcaseSeeder`) dengan akun contoh tiap peran.
- Perintah `php artisan perpus:install` menyederhanakan instalasi.

Kekurangan

- **Belum ada halaman:** katalog publik di web, form pinjam/kembali dari halaman buku, panel staf (kelola buku/kategori, setujui peminjaman, proses pengembalian, cetak QR, laporan), panel Super Admin (pengguna, pengaturan, log, backup). Halaman yang ada baru: Welcome, Auth, Profil, Notifikasi, Dashboard Anggota/Staf, dan halaman scan QR.
- Akibatnya katalog dan fungsi staf saat ini hanya bisa diakses lewat API atau database.
- Persetujuan peminjaman sengaja tidak diekspos lewat API publik (butuh sesi staf web).
- Gmail API wajib untuk email nyata (tanpa itu OTP tercatat di log).
- Mode `npm run dev` terasa berat; gunakan `npm run build` untuk uji kecepatan.

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	PHP 8.2+, JavaScript, SQL
Backend	Laravel 11, Laravel Sanctum
Frontend	Vue 3, Inertia.js, Tailwind CSS, Vite, font lokal
Database	PostgreSQL 14+
Library PHP	`barryvdh/laravel-dompdf`
Email	Gmail API + OTP
Keamanan	Argon2id, rate limiting, token Sanctum per perangkat

Yang harus disiapkan

PHP 8.2+ (`pdo_pgsql`, `mbstring`, `fileinfo`, `sodium`, `curl`), Composer 2, Node.js 18+ dan npm, PostgreSQL 14+ (pgAdmin disarankan), akun Gmail + Google Cloud (opsional untuk uji awal). PHP + Composer paling mudah lewat **Laragon** (Windows) atau **Herd** (Mac); XAMPP juga bisa selama PHP 8.2+.

6. Cara Menjalankan (Detail)

```
composer install
npm install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
```

Edit `.env` bagian database:

```
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=perpustakaan
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=isi_password_anda
```

Buat database kosong (`createdb perpustakaan` atau pgAdmin), lalu:

```
php artisan perpus:install      # migrasi + data dasar
php artisan db:seed --class=ShowcaseSeeder   # data contoh realistis
(opsional)
npm run build
php artisan serve               # http://127.0.0.1:8000
```

- Mode pengembangan: `npm run dev` + `php artisan serve`. Jangan menyalakan keduanya bersamaan dengan hasil build; jalankan `php artisan optimize:clear` sebelum kembali ke mode dev.
- Uji email: `php artisan` perintah `MailTest` (lihat `PANDUAN.txt`); tanpa Gmail, kode OTP dicatat di `storage/logs/laravel.log`.
- Gmail API: salin `credentials.json` + `token.json` ke `storage/app/credentials/`, atau buat dari nol (scope `gmail.send`).
- Tes: `createdb perpustakaan_test` lalu `php artisan test`.

Akun demo (setelah `ShowcaseSeeder`, semua password `Demo@12345`):

Peran	Username
Super Admin (Kepala Pustaka)	`kepala`
Pustakawan	`pustakawan1`, `rizky.hidayat`
Anggota mahasiswa (riwayat lengkap)	`budi.s`
Anggota siswa (contoh telat)	`sari.dewi`
Anggota guru (denda lunas)	`rina.marlina`

7. Hubungan Antar Bagian

```
Vue/Inertia pages ──▶ Controller ──▶ BorrowingService (state machine) ──▶
PostgreSQL
REST API (/api/v1, Sanctum) ──┘                 └─▶ Notifikasi dalam aplikasi
OtpService + GmailApiService + OtpMailer ──▶ email verifikasi/reset
```

Semua jalur (web maupun API) memakai **satu mesin yang sama** (`BorrowingService`), sehingga aturan peminjaman konsisten.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Halaman Web yang Sudah Ada

Halaman	Fungsi	Cara pakai
`/` Welcome	Beranda	Pilih masuk atau daftar
`/register` → `/register/verify`	Daftar anggota	Isi data → masukkan kode OTP email (ada tombol kirim ulang)
`/login`	Masuk	Username/email + password; percobaan gagal dibatasi
`/forgot-password` → `/reset-password`	Pulihkan akun	Minta kode OTP → atur password baru
`/dashboard`	Anggota: buku yang sedang dipinjam/diajukan. Staf: ringkasan permintaan dan keterlambatan	Buka setelah login
`/profile`	Ubah data dan password	Isi form lalu simpan
`/notifications`	Daftar notifikasi	Tandai satu atau semua dibaca
`/books/{id}/scan`	Halaman hasil scan QR (tanpa login)	Scan QR pada buku

8.2 Fungsi via REST API (`/api/v1`)

Endpoint	Fungsi
`POST /login`	Dapatkan token per perangkat
`GET /books` , `/books/{id}`	Katalog (filter `q` , `genre_id` , `type_id` , `available_only`)
`GET/POST /borrowings`	Riwayat dan ajukan pinjam (`book_id` , `note`)
`POST /borrowings/{id}/cancel`	Batalkan permintaan menunggu

Endpoint	Fungsi
`POST /borrowings/{id}/request-return`	Ajukan pengembalian
`GET/POST/DELETE /books/{id}/ratings`	Ulasan buku
`GET/POST/DELETE /book-requests`	Usulan judul buku
`GET/POST /notifications...`	Notifikasi
`GET /me`, `POST /logout`, `/logout-all`	Profil dan cabut token

8.3 Alur Peminjaman

1. Anggota **mengajukan pinjam** (API).
2. Staf **menyetujui/menolak** (butuh sesi web staf).
3. Anggota **mengajukan kembali**; staf **mengonfirmasi**, denda dihitung bila terlambat.
4. Opsi: **perpanjang** atau tandai **hilang**.

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Fondasi yang kuat menentukan seberapa tinggi sebuah gedung bisa dibangun. **Perpustakaan Digital sudah memiliki fondasi itu — keamanan, mesin peminjaman, dan API yang teruji.** Tinggal memasang halaman-halaman panel di atasnya, dan perpustakaan Anda siap melayani ribuan anggota.